Unit I.

Problem Solving Techniques

(Algorithm - Flowchart - Pseudocode)

1. Define Algorithm and explain its characteristics. (3/4)

→ અલ્ગોરિદમ - ટૂંકમાં.

અલ્ગોરિદમ એ કોઈ ચોક્કસ સમસ્યા ઉકેલવા માટેની logical step-by-step પ્રક્રિયા છે. તે સૂચનાઓની સ્પષ્ટ ક્રમ આપે છે, જેને કમ્પ્યૂટર પ્રોગ્રામ માં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. અલ્ગોરિદમ કોઈપણ પ્રોગ્રામિંગ ભાષાથી સ્વતંત્ર હોય છે.

- અલ્ગોરિદમની વિશેષતાઓ

1. Finite (સીમિત) :-
અલ્ગોરિદમ Finite (સીમિત) સંખ્યાના પગલા પછી પૂરું થવા જોઈએ તે અનંત સમય સુધી ચાલી શકતો નથી.

2. Definite (સ્પષ્ટ) :-
અલ્ગોરિદમનું દરેક પગલું સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટતા વિનાનું હોવું જોઈએ જેથી તે સરળતાથી સમજી શકાય.

3. Input (ઇનપુટ) :-
સમસ્યા ઉકેલવા માટે અલ્ગોરિદમ શૂન્ય અથવા વધુ ઇનપુટ સ્વીકારી શકે છે.

4. Output (આઉટપુટ) :-
પ્રક્રિયા કર્યા પછી તેના પરિણામે તેણે ઓછામાં ઓછું એક આઉટપુટ ઉત્પન્ન કરવું જોઈએ.

5. Effective (પ્રભાવ શાળી)
દરેક પગલું સરળ, સ્વીકાર્ય અને નિશ્ચિત સમયમાં પૂરું કરી શકાય એવું હોવું જોઈએ.

Page
Date

૨. Define Flochart and explain its importance. (3/4)

-> ફ્લોચાર્ટ - વ્યાખ્યા

-> ફ્લોચાર્ટ એ એલ્ગોરિધમ નું ગ્રાફિકલ પ્રતિનિધિત્વ છે કે પ્રોગ્રામ ના પગલા ની ક્રમ બતાવવા માટે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટોકોલ અને તીરોનો ઉપયોગ કરે છે.

-> ફ્લોચાર્ટ નું મહત્વ :-

-> પ્રોગ્રામ ની તર્કસંગતા દૃશ્યરૂપે અને સ્પષ્ટ રીતે સમજવા માં મદદ કરે છે.

-> કોડિંગ પહેલા પ્રોગ્રામ ની રચનાનું વિશ્લેષણ કરવું સરળ બનાવે છે.

-> પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન દરમિયાન તર્ક સંબંધિત ભૂલો શોધવામાં મદદ કરે છે.

-> અન્ય લોકોને પ્રોગ્રામ નો પ્રવાહ સમજાવવામાં ઉપયોગી છે.

-> ડીબગ અને પ્રોગ્રામ રિવાઇઝ કરવું સરળ બનાવે છે.

3. Define Pseudocode and explain its use. (3/4)

-> સ્યુડોકોડ - વ્યાખ્યા

-> સ્યુડોકોડ એ સરળ અંગ્રેજી જેવા વાક્યોનો ઉપયોગ કરીને પ્રોગ્રામના તર્કને રજૂ કરવાની અનાપચારિક રીત છે.

-> તે પ્રોગ્રામિંગની ભાષા જેવી લાગે છે પરંતુ કડક સિન્ટેક્સ નિયમોનું પાલન કરતું નથી.

-> સ્યુડોકોડના ઉપયોગ.

-> કોડિંગ પહેલાના પ્રોગ્રામમાં તર્કનું આયોજન કરવામાં મદદ કરે છે.

-> સમજવા અને ફેરફાર કરવા માટે સરળ છે.

-> વાસ્તવિક પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં સરળતાથી રૂપાંતરિત કરી શકાય છે.

-> શરૂઆત કરનારા અને અલ્ગોરિદમ સમજાવવા માટે ઉપયોગી છે.

4. Explain advantages of Algorithm. (3/4)

-> સમસ્યાનો સ્પષ્ટ step-by-step ઉકેલ આપે છે.
-> કોડિંગ પહેલા સમસ્યાનો તર્ક સમજવામાં મદદ કરે છે.
-> ભાષાથી સ્વતંત્ર - કોઈ પણ પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં અમલમાં મૂકી શકાય છે.
-> તર્ક સંગત ભૂલો અટકાવે છે કોડિંગ સરળ બનાવે છે.
-> પ્રોગ્રામની કાર્યક્ષમતા અને કિંમત સુધારે છે.

5. Explain advantages of Flowchart. (3/4)

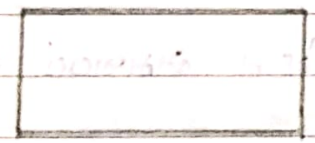
-> પ્રોગ્રામ નાં અમલીકરણ નું દૃશ્ય સ્પષ્ટીકરણ આપે છે.
-> જટિલ તર્કને સરળતાથી સમજવામાં મદદ કરે છે.
-> ડિબાગિંગ અને એરર તર્ક સંબંધિત ભુલો શોધવામાં મદદ કરે છે.
-> પ્રોગ્રામર્સ વચ્ચે સંચાર માટે ઉપયોગી છે.
-> પ્રોગ્રામ માં ડિબગિંગ અને ફેરફાર સરળ બનાવે છે.

6. Explain Flowchart symbols with their use. (7)

1. Oval (Terminal)

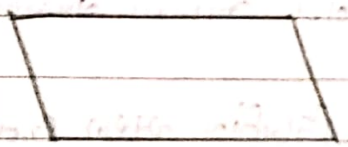
-> પ્રોગ્રામની શરૂઆત અને અંત દર્શાવે છે કુલો ક્યાંથી શરૂ થાય છે અને ક્યાં પુરો થાય છે તે બતાવે છે.

2. Rectangle (Process)



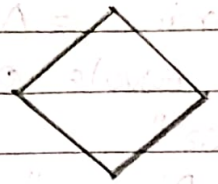
પ્રોસેસિંગ અથવા ગણતરીનાં પગલા દર્શાવવા માટે વપરાય છે જેમ કે અસાઇનમેન્ટ, અંક ગણિત ક્રિયાઓ વગેરે...

3. Parallelogram



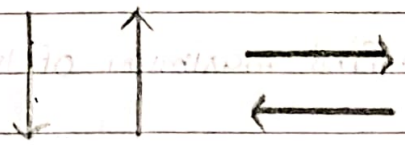
-> ઈનપુટ અથવા આઉટપુટ ક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે જેમ કે ડેટા વાંચવું અથવા પરિણામ પ્રિન્ટ કરવું.

4. Diamond (Decision)



-> નિર્ણય લેવા માટે વપરાય છે તે કોઈ શરત ચકાસે છે અને True / False મુજબ કઈ દિશામાં વહેવું છે.

5. Arrow (Flow line)



-> પ્રક્રિયાની દિશા બતાવે છે અને વિવિધ સિમ્બલને જોડે છે.

6. Connector (circle)

-> જ્યારે ફ્લોચાર્ટ મોટો હોય અથવા બાજુમાં વહેંચાયેલો હોય ત્યારે એકથી બીજાને જોડવા માટે વપરાય છે.

-> આ સિમ્બલ્સ પ્રોગ્રામના લોજિક સાફ અને વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવવામાં મદદ કરે છે.

9. Explain rules for drawing Flowchart. (4/7)

-> એકત્ર સ્ટાન્ડર્ડ ફ્લોચાર્ટ પ્રતિકોની ઉપયોગ કરી.
-> પ્રવાહની દિશાઓ ઉપર થી નીચે અથવા ડાબે થી જમણે રીતે દોરવી.
-> શરૂઆત અને અંતના પ્રતિકો દોરવા જરૂરી.
-> પ્રવાહની દિશા બતાવવા માટે તીર નો ઉપયોગ કરવો.
-> સ્પષ્ટતા આવવા માટે એક લાઇન એકબીજા ની ઉપર નહિ તે ધ્યાન રાખવુ.
-> પ્રતિકો ની અંદર સ્પષ્ટ અને અર્થપૂર્ણ વાક્ય લખવુ.
-> ફ્લોચાર્ટ સ્વચ્છ, સરળ અને વાંચવામાં સહેલુ રીતે જરૂરી.

10. અલ્ગોરિધમ અને ફ્લોચાર્ટ વચ્ચેનો તફાવત
Explain Difference between Algorithm and Flowchart. (4)

-> Algorithm	Flowchart.
લખાણ સ્વરૂપમાં પગલા પ્રમાણે લખાય છે.	પ્રતિકો દ્વારા ગ્રાફિકલ રજૂઆત છે.
લખવા અને સુધારવા સરળ છે.	સુધારવા થોડુ મુશ્કેલ છે.
તર્કસભર પગલા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.	નિર્ણયપ્રક્રિયા પ્રવાહ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
ભાષા પર આધારિત નથી.	દેશમાન સ્પષ્ટતા આપે છે.

7. Write Algorithm to check whether a number is Even or Odd. (4)

→ 1. Start
2. Read number N from user
3. Compute remainder = N mod 2
4. If remainder equals 0 → Display "Even number"
5. Otherwise → Display "Odd number"
6. Stop.

આ અલ્ગોરિદમ નક્કી કરે છે કે આપેલ નંબર 2 થી ભાગી છે કે નહિ.

8. Write Algorithm to find maximum of three numbers. (4)

→ 1. Start
2. Read three numbers A, B and C
3. If A > B and A > C → Maximum = A
4. Else if B > C → Maximum = B
5. Else → Maximum = C
6. Display maximum value
7. Stop.

આ અલ્ગોરિદમ 3 નંબરોની સરખામણી કરે છે અને તેમાંથી સૌથી મોટો નંબર શોધે છે.

9. Explain rules for drawing Flowchart. (4/7)

-> એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ ફ્લોચાર્ટ પ્રતિકોનો ઉપયોગ કરો.
-> પ્રવાહની દિશાગત ઉપર થી નીચે અથવા ડાબે થી જમણે તીરો કોરવો.
-> શરૂઆત અને અંતના પ્રતિકો તીરા કોરવો.
-> પ્રવાહની દિશા બતાવવા માટે તીર નો ઉપયોગ કરવો.
-> સ્પષ્ટતા આપવા માટે ફ્લો ચાર્ટના એકબીજા ની ઉપર નહિ કે ધ્યાન રાખવુ.
-> પ્રતિકો નો અંદર સાદા અને અર્થપૂર્ણ વાક્ય લખવુ.
-> ફ્લોચાર્ટ સ્વચ્છ, સરળ અને વાંચવામાં સહેલુ તીરવું જોઈએ.

10. અલ્ગોરિધમ અને ફ્લોચાર્ટ વચ્ચેનો તફાવત
Explain Difference between Algorithm and Flowchart. (4)

->

Algorithm	Flowchart.
લખાણ સ્વરૂપમાં પગલા પ્રમાણે લખાય છે.	પ્રતિકો દ્વારા ગ્રાફિકલ રજૂઆત છે.
લખવા અને સુધારવા સરળ છે.	સુધારવા થોડુ મુશ્કેલ છે.
નક્કલર પગલા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.	નિયંત્રણના પ્રવાહ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
ભાષા પર આધારિત નથી.	ચોક્કસપણે સ્પષ્ટતા આપે છે.

11. Write Pseudocode to find smallest of two numbers. (3/4).

→ Start
Input A, B
If A < B → Print A is smallest
Else → Print B is smallest
Stop

આ Pseudocode બે નંબર ની સરખામણી કરે છે અને તે પછી નાનામાં નાની કિંમત ધરાવતા નંબરને Print કરે છે.

12. Explain Flowchart for sum of numbers from 1 to 10. (7)

→ Start the program.
Initialize Sum = 0 and i = 1.
Check condition whether i ≤ 10.
If condition is true, add i to sum.
Increment i by 1.
Repeat the process until condition become false.
When condition become false, display the final value of sum.
Stop the program.

આ Flowchart loop દ્વારા નંબરોનો ઉમેરો કરે છે.

13. Explain Flowchart for simple Interest. (7)

→ Start the program
Input principal (P), rate (R) and Time (T).
Calculate SI = (P x R x T) / 100.
Display the calculated simple interest.
Stop the Program.

ಇದು Flowchart ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.